

অধ্যায়-৭

কারখানা ভবন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কারখানা ভবন কত প্রকার কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ১৪, ২২

উত্তর : কারখানা ভবন প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

১. একতলা ভবন (Single Story Building)
২. বহুতল ভবন (Multi-story Building)
৩. বিশেষ ধরনের ভবন (Special Type Building)

*** ২। কারখানা ভবনের আকৃতি কত প্রকার কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৯, ১১, ১৮, ১৯, ২০

উত্তর : কারখানা ভবনের আকৃতি সাধারণত ইংরেজি অক্ষরের মতো হয়ে থাকে।

এগুলো প্রধানত ৭ প্রকার। যথা :

১. আয়তাকার বা I-টাইপ (I-Type)
২. L-টাইপ (L-Type)
৩. U-টাইপ (U-Type)
৪. T-টাইপ (T-Type)
৫. E-টাইপ (E-Type)
৬. F-টাইপ (F-Type)
৭. H-টাইপ (H-Type)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কারখানা ভবনের ছাদ করাতের মতো রাখার সুবিধা ও অসুবিধা কী কী?

বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৫, ১৭, ১৯, ২০

উত্তর :**সুবিধাসমূহ :**

১. কারখানার ভেতরে প্রচুর পরিমাণে এবং সুষম প্রাকৃতিক আলো পাওয়া যায়।
২. সাধারণত উত্তর দিক থেকে আলো আসে বলে সরাসরি সূর্যের আলো চোখে পড়ে না বা 'গ্ল্যার' সৃষ্টি করে না, যা সূক্ষ্ম কাজের জন্য খুব উপযোগী। ৩. ছাদের খাড়া অংশে জানালা থাকার ফলে কারখানার ভেতরে বাতাস চলাচল ভালো হয়।
৪. দিনের বেলা কৃত্রিম বা বৈদ্যুতিক আলোর প্রয়োজন খুব কম হয়, ফলে বিদ্যুৎ খরচ কমে।

অসুবিধাসমূহ :

১. সাধারণ সমতল ছাদের তুলনায় এ ধরনের ছাদ তৈরির খরচ বেশি।
২. এর গঠন জটিল হওয়ায় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন।
৩. ছাদের খাঁজগুলোতে (Valley) বৃষ্টির পানি বা ময়লা জমে জং ধরা বা লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৪. অনেক সময় কাঁচের জানালা দিয়ে তাপ বের হয়ে যাওয়া বা প্রবেশ করার কারণে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বা তাপমাত্রা ধরে রাখা কঠিন হয়।

*** ২। একটি কারখানার ভবনের কী কী সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন?

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৬, ১৭, ১৮

উত্তর :

একটি আদর্শ কারখানা ভবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
২. ভবিষ্যতে প্রয়োজনে মেশিনের অবস্থান পরিবর্তন বা লে-আউট বদলানোর সুযোগ থাকতে হবে।
৩. ভবিষ্যতে কারখানা বড় করার বা দালান বর্ধিত করার সুযোগ থাকতে হবে।

৪. ভারী মেশিনের কম্পন (Vibration) সহ্য করার মতো শক্তিশালী ছাদ ও মেঝের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা এবং জরুরি নির্গমন পথ (Emergency Exit) থাকতে হবে।

৬. বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. ক্যান্টিন, ওয়াশরুম এবং বিশ্রামাগারের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

**** ৩। একতলা ও বহুতলবিশিষ্ট কারখানা ভবনের পার্থক্য লেখ। বাকাশিবো-২০০৫, ১৯**

উত্তর : একতলা ও বহুতলবিশিষ্ট কারখানা ভবনের প্রধান পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

একতলা কারখানা ভবন (Single Storey)	বহুতলবিশিষ্ট কারখানা ভবন (Multi-Storey)
১) এতে ভূমির পরিমাণ বেশি প্রয়োজন হয়।	১) এতে ভূমির পরিমাণ কম প্রয়োজন হয়।
২) ভিত্তি হালকা হওয়ায় প্রতি বর্গফুটে নির্মাণ খরচ কম হয়।	২) লিফট, সিঁড়ি ও মজবুত ভিত্তির কারণে নির্মাণ খরচ বেশি হয়।
৩) মালামাল আনা-নেওয়া সহজ ও সাশ্রয়ী।	৩) মালামাল পরিবহনে লিফট বা কনভেয়ার লাগে, যা বেশ জটিল ও সময়সাপেক্ষ।
৪) ভবিষ্যতে আয়তন বাড়ানো বা সম্প্রসারণ করা সহজ।	৪) ভবিষ্যতে সম্প্রসারণ করা বেশ কঠিন।
৫) ভারী যন্ত্রপাতি ও ভারী শিল্পের জন্য এটি উপযোগী।	৫) হালকা যন্ত্রপাতি ও হালকা শিল্পের জন্য এটি উপযোগী।

** ৪। উদাহরণসহ ফ্যাক্টরি বিন্ডিং এর শ্রেণিবিভাগ কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ফ্যাক্টরি বা শিল্প কারখানার দালানকে সাধারণত তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবহৃত উপকরণের ধরন এবং স্থাপত্যশৈলীর ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। নিচে উদাহরণসহ এর প্রধান শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলোঃ

১. বহুতল বিশিষ্ট ভবন (Multi-storey Buildings): যেসব কারখানায় জায়গার স্বল্পতা থাকে এবং হালকা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়। এ ধরনের ভবনে মালামাল ওঠানামার জন্য লিফট বা কনভেয়ার বেল্ট ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ : পোশাক শিল্প (Garment Industry), ইলেকট্রনিক্স অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট।

২. একতলা বিশিষ্ট ভবন (Single-storey Buildings): ভারী যন্ত্রপাতি এবং বড় আকারের পণ্য উৎপাদনের জন্য একতলা ভবন সবচেয়ে উপযোগী। এতে মালামাল হ্যান্ডলিং সহজ হয় এবং মেঝের ওপর লোড নেওয়ার ক্ষমতা বেশি থাকে। এটি সাধারণত স্টিল স্ট্রাকচার বা শেড আকৃতির হয়।

উদাহরণ : ইস্পাত মিল (Steel Mill), সিমেন্ট কারখানা, অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং।

৩. হাই-বে এবং মনিটর টাইপ ভবন (High-bay and Monitor Type Buildings): এই ভবনগুলোর ছাদ অনেক উঁচুতে থাকে যাতে বড় ক্রেন বা ওভারহেড সরঞ্জাম সহজে চলাচল করতে পারে। মনিটর টাইপ ছাদে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের জন্য বিশেষ ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা থাকে।

উদাহরণ : জাহাজ নির্মাণ শিল্প (Shipbuilding), লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপ।

৪. স-টুথ ছাদ বিশিষ্ট ভবন (Saw-tooth Buildings): এই ভবনের ছাদ দেখতে করাতের দাঁতের মতো হয়। এর একদিকের ঢালু অংশে কাঁচ লাগানো থাকে যাতে দিনের বেলা উত্তর দিক থেকে প্রাকৃতিক আলো সরাসরি কারখানার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু সূর্যের তাপ কম লাগে।

উদাহরণ : টেক্সটাইল মিল, স্পিনিং মিল (যেখানে সূক্ষ্ম কাজের জন্য প্রচুর আলোর প্রয়োজন হয়)।

৫. বিশেষ ধরনের ভবন (Special Type Buildings): কিছু কারখানার প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ নকশার প্রয়োজন হয়। যেমন- রাসায়নিক কারখানা বা যেখানে অগ্নিঝুঁকি বেশি থাকে।

উদাহরণ : তেল শোধনাগার (Oil Refinery), রাসায়নিক সার কারখানা।

**** ৫। সঠিক ফ্যাক্টরি বিল্ডিং-এর ৬টি বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : সঠিক ফ্যাক্টরি বিল্ডিং-এর ৬টি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো-

১. পর্যাপ্ত স্থান (Adequate Space): মেশিনারিজ স্থাপন, কাঁচামাল ও তৈরি পণ্য রাখা এবং শ্রমিকদের অব্যাহত চলাচলের জন্য কারখানায় পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে।
২. উত্তম আলো-বাতাসের ব্যবস্থা (Proper Ventilation and Lighting): শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা ঠিক রাখতে বিল্ডিংয়ে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।
৩. ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুযোগ (Provision for Future Expansion): কারখানার উৎপাদন ভবিষ্যতে বাড়ানোর প্রয়োজন হলে যাতে সহজেই বিল্ডিং সম্প্রসারণ করা যায়, নকশায় সেই সুযোগ থাকতে হবে।
৪. নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও জরুরি প্রস্থান (Safety and Emergency Exits): যেকোনো দুর্ঘটনায় দ্রুত বের হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ইমার্জেন্সি এক্সিট এবং অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৫. মজবুত কাঠামো (Strong Structure): ভারী মেশিনের কম্পন ও লোড সহ্য করার জন্য কারখানার ফ্লোর এবং মূল কাঠামো অত্যন্ত মজবুত ও টেকসই হতে হবে।
৬. শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা (Worker Facilities): একটি আদর্শ ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ে শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার, ক্যান্টিন এবং পর্যাপ্ত ওয়াশরুমের সুব্যবস্থা থাকা উচিত।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একতলা কারখানা ভবনের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৪, ১৫'পরি, ১৭, ২২

উত্তর : একতলা কারখানা ভবনের সুবিধা ও অসুবিধা নিচে দেওয়া হলোঃ

সুবিধা :

১. হালকা ভিত্তি এবং কলামের ওপর নির্মাণ করা যায় বলে বহুতল ভবনের তুলনায় নির্মাণ খরচ কম হয়।
২. মালামাল ওঠানামার জন্য লিফট বা কনভেয়ারের প্রয়োজন হয় না, ফলে মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং খরচ ও সময় বাঁচে।
৩. ছাদে স্কাইলাইট বা ভেন্টিলেটর ব্যবহার করে সহজেই প্রচুর প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা যায়।
৪. সরাসরি মেঝের ওপর বা গ্রাউন্ডে ভারী এবং কম্পন সৃষ্টি করা মেশিন স্থাপন করা যায়।
৫. জায়গা থাকলে সহজেই এর আয়তন বাড়ানো বা সম্প্রসারণ করা যায়।
৬. ফ্লোর একই সমতলে হওয়ায় সুপারভাইজাররা সহজেই পুরো এলাকা তদারকি করতে পারেন।
৭. আগুন বা দুর্ঘটনার সময় শ্রমিকরা দ্রুত ভবন থেকে বের হতে পারে।

অসুবিধা :

১. ফ্লোর এরিয়া বেশি হওয়ায় অনেক বেশি জমির প্রয়োজন হয়, যা শহরে বা শিল্প এলাকায় ব্যয়বহুল।
২. যে সব শিল্পে কাঁচামাল ওপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে প্রসেসিং হয় (যেমন-কেমিক্যাল বা ফ্লাওয়ার মিল), সেখানে এটি উপযোগী নয়।
৩. ছাদের আয়তন বিশাল হওয়ায় গরমকালে ফ্লোর দ্রুত গরম এবং শীতকালে দ্রুত ঠান্ডা হয়, ফলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ খরচ বাড়ে।
৪. বিশাল আয়তনের ছাদ রক্ষণাবেক্ষণ করা কিছুটা কঠিন হতে পারে।

*** ২। বহুতলবিশিষ্ট কারখানা ভবনের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১৬, ২১

উত্তর : বহুতলবিশিষ্ট কারখানা ভবনের সুবিধা ও অসুবিধা :

সুবিধাসমূহ :

১. কম জমিতে অধিক ফ্লোর স্পেস বা জায়গা পাওয়া যায়, ফলে জমির খরচ অনেক কমে যায়।
২. ওপরের তলা থেকে নিচের তলায় মালামাল স্থানান্তরের জন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যবহার করা যায়, যা হ্যান্ডলিং খরচ কমায়।
৩. বিভিন্ন বিভাগ কাছাকাছি (উপরে-নিচে) থাকায় কমপ্যাক্ট লে-আউট তৈরি সম্ভব হয়।
৪. ছাদ এবং ভিত্তির খরচ আনুপাতিক হারে বণ্টন হওয়ায় প্রতি বর্গফুট নির্মাণ খরচ কিছুটা কম হতে পারে।

অসুবিধাসমূহ :

১. এক তলা থেকে অন্য তলায় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও মানুষ আনা-নেওয়ার জন্য লিফট বা এলিভেটর প্রয়োজন হয়, যা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল।
২. ওপরের তলায় ভারী ও অধিক কম্পন সৃষ্টিকারী মেশিন বসানো ঝুঁকিপূর্ণ এবং কঠিন।
৩. বিভিন্ন তলায় কাজ ছড়িয়ে থাকায় সুপারভিশন বা কর্মীদের তদারকি করা কঠিন হয়।
৪. ভবিষ্যতে কারখানার আয়তন বাড়ানো বা সম্প্রসারণ করা বেশ কঠিন।
৫. ভবনের মাঝখানের ফ্লোরগুলোতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস চলাচলে সমস্যা হতে পারে।
৬. আগুন বা জরুরি অবস্থায় ওপরের তলা থেকে দ্রুত বের হওয়া বা ইভাকুয়েশন করা কঠিন।